

ДВАДЦАТАЯ КОЛМОГОРОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

1. **(1-2)** Турнир по покеру проводится по олимпийской системе: игроки случайным образом разбиваются на группы по четыре, только победитель выходит в следующий тур, где встречается со следующими противниками, которые определяются случайным жребием. Всего в турнире участвует 4^m игроков, все исходы игр независимы и равновероятны. Среди участников турнира есть Иванов, Петров и Сидоров. Какова вероятность того, что хотя бы двое из них встретятся в турнире за одним игровым столом?
2. Куб из белого материала покрасили снаружи в красный цвет, после чего разрезали на 27 одинаковых по размеру кубиков. Затем эти кубики случайным образом перемешали, повернули и сложили обратно из них куб. Какова вероятность того, что у сложенного куба все грани целиком красные?
3. Случайная величина Y имеет следующее распределение: $P(Y = k) = e^{-\beta k}/N$, $k = 0, 1, \dots, n$, где $N = \sum_{k=0}^n e^{-\beta k}$. Существуют ли такие независимые бернуллиевские случайные величины $X_1, \dots, X_n$, что $X_1 + \dots + X_n \stackrel{d}{=} Y$?
4. В интерактивной игре "Ну, погоди!" волк ловит куриные яйца. В начале игры вероятность того, что волк поймает яйцо, равна $2025/2026$. Если волк не ловит очередное яйцо, то скорость игры увеличивается, и вероятность поимки яйца снижается до $2025/2027$, далее с $2025/2027$ до $2025/2028$ и т.д. Найдите вероятность того, что за бесконечное время игры волк поймает конечное количество яиц.

5. С.в. $\{X_n, n \geq 1\}$, независимы и одинаково распределены с $E|X_1| < \infty$. Верно ли, что почти наверное существует предел $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n X_{2n} X_{3n}$?
6. Случайная величина X принимает целые неотрицательные значения, $EX = \frac{3}{2}$, $EX^2 = \frac{11}{3}$, $EX^3 = 10$. Какое наименьшее значение может принимать $P(X = 0)$?
7. Пусть $X_1, \dots, X_N$ — независимые одинаково распределенные $Exp(1)$ с.в. Для системы $\mathcal{S}$ подмножеств $\{1, \dots, N\}$ и $A \subset \{1, \dots, N\}$ обозначим $C(A) = \min_{B \in \mathcal{S}, i \in B \setminus A} \sum X_i$. Докажите, что для $j \notin A$ выполнено

$$2E\left(C(A) \cdot I_j\right) = E\left(C(A)\right)^2 - E\left(C(A \cup \{j\})\right)^2,$$

где I_j — индикатор события, что j принадлежит множеству B , на котором достигается значение $C(A)$.

8. Случайные величины X и Y независимы, причем X имеет стандартное распределение Коши, а $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$. а) Найдите распределение с.в. $\frac{X+Y}{1+XY}$.
б) Докажите, что выполнено неравенство

$$E \frac{1}{|X+Y|+1} \geq E \frac{1}{|X|+1} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot P(|XY| > 2).$$

9. **(3-6, маг)** Пусть $(W_t, t \geq 0)$ — винеровский процесс. Постройте такой момент остановки τ относительно естественной фильтрации W_t , что случайная величина W_τ имеет равномерное распределение на отрезке $[-1, 1]$.
10. **(3-6, маг)** Пусть $(X_n, n \in \mathbb{Z})$ — гауссовский случайный процесс. Докажите, что если

$$\sup_{B \in \mathcal{F}_{\leq 0}^X, A \in \mathcal{F}_{\geq n}^X} |P(A|B) - P(A)| \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty,$$

то найдется такое n_0 , что $cov(X_n, X_0) = 0$ для всех $n \geq n_0$.